CHAPITRE 2

Limites de suites

S14, S16, S19, S20

Avant de commencer – Inégalités et suites géométriques

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser le calcul sur les fractions et les puissances. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Encadrer $\frac{1}{n+1}$ pour $n \geq 1$.
2. Comparer $0{,}7^{n+1}$ et $0{,}7^n$ pour $n \geq 0$.
3. Donner le signe de $\sqrt{n^2+1} - n$.
4. Rationaliser $\sqrt{x} - 1$.
5. Une suite croissante est-elle nécessairement majorée ?
6. Donner un exemple de suite bornée non constante.

Réponses

$0 < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2}$; $0{,}7^{n+1} < 0{,}7^n$; positif ; multiplier par $\sqrt{x}+1$; non ; par exemple $(-1)^n$.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Prendre les inverses de deux nombres positifs ; R16 rappelle l'effet du signe. **2.** Écrire le terme suivant comme 0,7 fois le précédent ; R02. **3.** Comparer les carrés positifs avant les racines. **4.** Multiplier par le conjugué et développer son produit. **5.** Tester la suite de terme n ; distinguer variation et borne. **6.** Tester les puissances de -1 sur six rangs ; R02. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Distinguer convergence et divergence ; calculer une limite ; utiliser comparaison, gendarmes et convergence monotone.

Notes de cours

Définitions

$u_n \to \ell \in \mathbb{R}$ signifie que tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes à partir d'un certain rang. On dit que (u_n) converge vers ℓ. $u_n \to +\infty$ signifie que pour tout réel A, il existe un rang N tel que $n \geq N \Rightarrow u_n \geq A$. $u_n \to -\infty$ signifie que pour tout réel A, il existe N tel que $n \geq N \Rightarrow u_n \leq A$.

Une suite peut n'avoir aucune limite, même infinie : $(-1)^n$ oscille entre -1 et 1. Toute suite convergente est bornée, mais la réciproque est fausse.

Opérations et comparaisons

Pour deux suites convergentes de limites a, b, la somme tend vers $a+b$, le produit vers ab et le quotient vers $\frac{a}{b}$ si $b \neq 0$. Les règles avec l'infini s'utilisent en contrôlant les signes. Les formes $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ ne permettent pas de conclure directement.

Exemple. $\frac{3n^2-n+1}{2n^2+4} = \frac{3-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}{2+\frac{4}{n^2}} \to \frac{3}{2}$. Pour $\sqrt{n^2+n}-n$, multiplier par la quantité conjuguée donne $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \to \frac{1}{2}$.

Théorèmes

Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $u_n \to +\infty$, alors $v_n \to +\infty$. Si $a_n \leq u_n \leq b_n$ à partir d'un certain rang et $a_n, b_n \to \ell$, alors $u_n \to \ell$ (gendarmes). Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge. Ce théorème est admis.

Démonstration par comparaison. Pour tout A, les termes de u dépassent A au-delà d'un rang N_1. L'inégalité $v_n \geq u_n$ vaut au-delà d'un rang N_2. Pour $n \geq \max(N_1, N_2)$, $v_n \geq A$.

Démonstration : croissante non majorée. Pour tout A, la non-majoration fournit N tel que $u_N > A$. Par croissance, $n \geq N \Rightarrow u_n \geq u_N > A$, d'où $u_n \to +\infty$. La non-majoration seule ne suffit pas.

Suites géométriques

$$q^n \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < q < 1, \\ 1 & \text{si } q = 1, \\ +\infty & \text{si } q > 1. \end{cases}$$

Si $q \leq -1$, (q^n) n'a pas de limite : alternance pour $q = -1$; sous-suites paire et impaire de signes opposés et de modules non bornés pour $q < -1$.

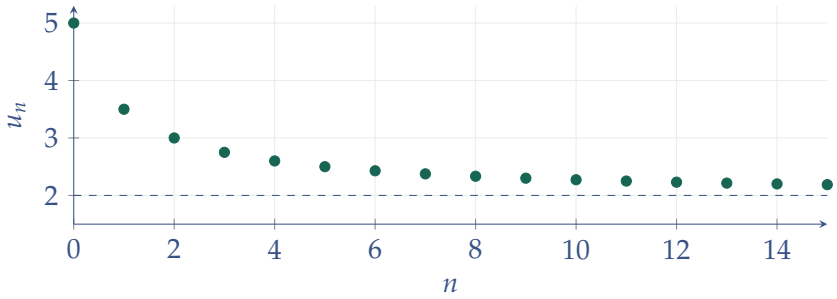
Bernoulli et limite géométrique. Fixons $a \geq 0$. Démontrons $P(n)$: « $(1+a)^n \geq 1+na$ ». Au rang 0, les deux membres valent 1. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Comme $1+a > 0$,

$$(1+a)^{n+1} \geq (1+na)(1+a) = 1 + (n+1)a + na^2 \geq 1 + (n+1)a.$$

C'est $P(n+1)$ car $na^2 \geq 0$. Par récurrence, l'inégalité est vraie pour tout $n \geq 0$. Si $q > 1$, prendre $a = q-1 > 0$ et comparer à $1+na$. Si $0 < q < 1$, appliquer ce résultat à $\frac{1}{q}$, puis prendre les inverses. Pour $-1 < q < 0$, $|q^n| = |q|^n \to 0$ et les gendarmes concluent. Le cas $q = 0$ se traite à partir du rang 1.

Suite récurrente

Pour $u_{n+1} = f(u_n)$, établir une borne et la monotonie pour prouver la convergence. Si f est continue en la limite ℓ, le passage à la limite donne $\ell = f(\ell)$ (continuité étudiée au chapitre 4). Résoudre cette équation ne prouve jamais, à lui seul, que la suite converge.



Les points se rapprochent de 2 sans l'atteindre : $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$.

Donner un sens aux limites

2.1 Une bande et tous les rangs suivants

Première utilisation : S14.

Définition – Converger vers ℓ

La suite (u_n) converge vers ℓ si, pour toute précision $\varepsilon > 0$, il existe un rang N tel que $n \geq N$ implique $|u_n - \ell| < \varepsilon$. Le rang dépend de la précision, mais une fois choisi, il convient à tous les termes suivants.

Exemple résolu – Calculer un rang valable

Pour $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$, $|u_n - 2| = \frac{3}{n+1}$. La précision 0,1 exige $n + 1 > 30$, donc $n \geq 30$. Le rang 29 ne convient pas : l'écart y vaut exactement 0,1. Pour une précision quelconque, tout N tel que $N + 1 > 3/\varepsilon$ convient.

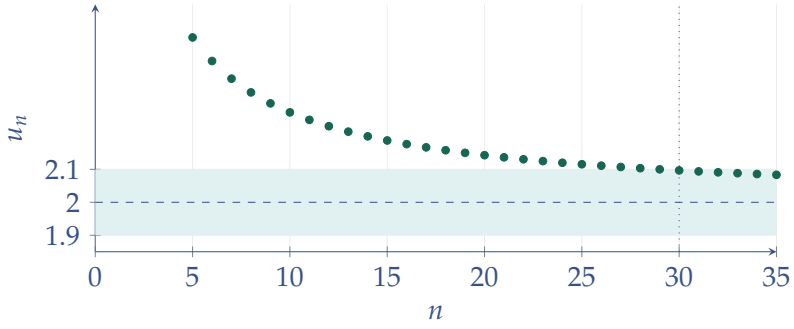


Figure 2.1. Bande $]1{,}9;2{,}1[$: tous les termes de rang $n \geq 30$ y restent.

A1 – Application immédiate Pour $v_n = 5 - \frac{2}{n+1}$, déterminer le premier rang à partir duquel $4{,}95 < v_n < 5{,}05$. Vérifier le rang précédent et expliquer pourquoi tous les suivants conviennent.

A2 – Contre-exemple « Il existe un terme dans chaque bande autour de 0, donc la suite converge vers 0. » Réfuter avec une suite dont les termes pairs sont nuls et les termes impairs valent 1.

2.2 Transformer avant de conclure

Première utilisation : S16 et S19.

Exemple résolu – Une forme ne détermine pas une limite

Les trois quotients n/n, n/n^2 et n^2/n ont tous une forme ∞/∞. Leurs limites sont pourtant 1, 0 et $+\infty$. Pour $\frac{3n^2-n+1}{2n^2+4}$, diviser numérateur et dénominateur par n^2 donne la limite $\frac{3}{2}$. La transformation est valable pour $n \geq 1$, ce qui suffit pour une limite.

A3 – Choisir avant de calculer Déterminer les limites de $\frac{2n+3}{n^2+1}$, $\sqrt{n^2+n}-n$ et $\frac{(-1)^n}{n+1}$. Nommer, pour chacune, la transformation ou le théorème décisif.

Un premier pas : Dans la deuxième expression, multiplier par la quantité conjuguée. Dans la troisième, encadrer la valeur absolue.

2.3 Converger, puis identifier

Première utilisation : S20 ; identification par continuité après S32.

Propriété – Convergence monotone – admise

Une suite croissante et majorée converge vers un réel. Le théorème ne dit ni qu'elle atteint sa limite, ni que sa limite est n'importe lequel de ses majorants.

Exemple résolu – Une chaîne complète

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$. L'intervalle $[1;2]$ est stable car $1 \leq u_n \leq 2$ entraîne $\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 2$. Sur cet intervalle, $2+x-x^2 = (2-x)(x+1) \geq 0$, donc $u_{n+1} \geq u_n$ après comparaison des carrés positifs. La suite converge vers $\ell \in [1;2]$. Après la continuité, $\ell = \sqrt{2+\ell}$ entraîne $(\ell-2)(\ell+1) = 0$; seule $\ell = 2$ appartient à $[1;2]$.

A4 – Réparer un raisonnement La suite $a_0 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n$ vérifie une relation dont le seul point fixe est 0. Un élève en conclut $a_n \to 0$. Montrer son erreur et déterminer le comportement réel.

A5 – Preuve autonome Soit $b_0 = 0$, $b_{n+1} = \frac{1}{3}b_n + 2$. Prouver $0 \leq b_n < 3$, puis la croissance. En déduire la convergence et déterminer la limite par la formule explicite ou, après S32, par continuité.

2.4 Ne pas oublier les raisons négatives

Première utilisation : S19 et S21.

Propriété – Comportement de q^n

Si $|q| < 1$, $q^n \to 0$. Si $q > 1$, $q^n \to +\infty$. Pour $q = 1$, la suite est constante. Pour $q \leq -1$, elle n'a pas de limite, même infinie : les signes alternent, et les deux suites de rangs pairs et impairs ont des comportements incompatibles.

Démonstration. Pour $q > 1$, écrire $q = 1+a$ avec $a > 0$. La récurrence donne $(1+a)^n \geq 1+na$, qui tend vers $+\infty$; la comparaison conclut. Pour $0 < q < 1$, appliquer ce résultat à $1/q$ et prendre l'inverse. Pour $-1 < q < 0$, $|q^n| = |q|^n \to 0$ entraîne $q^n \to 0$ par encadrement. Le cas $q = 0$ est immédiat à partir du rang 1. □

Exemple résolu – Raison et comportement

Pour $q = -2$, les termes pairs 4^k tendent vers $+\infty$ et les impairs -2×4^k vers $-\infty$: aucune limite commune. Pour $q = -1/2$, les signes alternent aussi, mais le module 2^{-n} tend vers 0 ; la suite converge.

A6 – Comparer des propriétés Pour $(-1)^n$, $-\frac{1}{n+1}$ et n, indiquer : bornée ? monotone ? convergente ? Donner les justifications, pas seulement un tableau de réponses.

Une minute à l'oral. Expliquer pourquoi « croissante » ne signifie ni « positive » ni « tend vers $+\infty$ ».

Reprise différée – S33 puis S66. Reprendre l'identification par continuité ; pour une suite d'intégrales, reconstruire la même chaîne bornes, monotonie, convergence, identification.

Activité de recherche

Une limite n'est pas un dernier terme — 30 min.

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_9 et u_{99}. Existe-t-il un entier n tel que $u_n = 2$? Justifier.
2. Déterminer le plus petit entier N tel que, pour tout entier $n \geq N$, $|u_n - 2| < 0{,}01$.
3. Soit $\varepsilon > 0$. Donner, en fonction de ε, un entier N tel que $|u_n - 2| < \varepsilon$ pour tout $n \geq N$.
4. On définit sur $\mathbb{N}$ la suite (v_n) par $v_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n+1}$. Démontrer qu'elle converge vers 2 et qu'elle n'est pas monotone. Que montre cet exemple ?

Exercices progressifs

E1 · Application directe. On définit sur $\mathbb{N}$ les suites (u_n) et (v_n) par $u_n = \frac{4n-1}{n+2}$ et $v_n = n^2 - 7n$. Déterminer leur limite en justifiant les transformations utilisées.

E2 · Application et justification. On définit $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En utilisant la quantité conjuguée, déterminer la limite de (u_n).

E3 · Méthode à organiser. On définit $u_n = \frac{\cos n}{n}$ pour tout entier $n \geq 1$. Encadrer u_n, puis en déduire la limite de (u_n).

E4 · Choix de stratégie. La suite (u_n) est croissante et vérifie $u_n < 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Justifier qu'elle converge et préciser ce que l'on peut affirmer de sa limite. Est-elle nécessairement égale à 5 ? Justifier.

E5 · Synthèse ou démonstration. On définit $u_n = 3 - 2(-0{,}6)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Déterminer la limite de (u_n). Cette suite est-elle monotone ? Justifier.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 62, exercices 17 et 24. En S16 : exercice 17, pour lever une forme indéterminée en divisant par une puissance de n. À la maison après S20 : exercice 24, pour rédiger une application du théorème des gendarmes.

Devoir à la maison

DM2 — Approcher une racine — 50 min.

On considère $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Les questions 1, 2 et 4 sont à traiter après S20 ; la question 3 sera reprise après le cours sur la continuité en S31.

1. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Démontrer par récurrence que $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire que (u_n) converge.
3. En utilisant la continuité de la fonction $x \mapsto \sqrt{2 + x}$, déterminer la limite de (u_n).
4. Démontrer que $0 \leq 2 - u_{n+1} \leq \frac{2 - u_n}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire une majoration de $2 - u_n$ en fonction de n, puis un entier N tel que $0 \leq 2 - u_n \leq 10^{-3}$ pour tout $n \geq N$.

QCM A – définitions et opérations

Après S16. QCM B après S20 ; point fixe après S31.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $u_n = 3 + \frac{2}{n+1}$. Sa limite est :

A. 0 B. 2

C. 3 D. $+\infty$

2. $\frac{2n^2+1}{5n^2+n}$ tend vers :

A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{5}{2}$

C. 0 D. $+\infty$

3. $u_n \to 2$ et $v_n \to 0$. Que peut-on affirmer sans autre hypothèse ?

A. $u_n / v_n \to +\infty$ B. $u_n v_n \to 0$

C. $u_n / v_n \to 0$ D. $u_n + v_n \to 0$

4. Pour $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$, le premier rang à partir duquel $|u_n - 2| < 0{,}1$ est :

A. 28 B. 29

C. 31 D. 30

5. La suite $(-1)^n$ est :

A. convergente vers 0 B. bornée et divergente

C. croissante D. divergente vers $+\infty$

QCM B – choisir un théorème

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. On sait u_n croissante et $u_n \leq 5$. Nécessairement :

A. $u_n \to 5$ B. $u_n \geq 0$

C. $u_n \to \ell \leq 5$ D. u_n constante

7. $u_n = \frac{\sin n}{n}$ pour $n \geq 1$. L'outil direct est :

A. la convergence monotone
B. une équation de point fixe
C. la loi des grands nombres
D. les gendarmes

8. Une suite croissante non majorée :

A. tend vers $+\infty$
B. peut tendre vers 0
C. est toujours géométrique
D. oscille entre deux valeurs

9. $\sqrt{n^2+n} - n$ tend vers :

A. $+\infty$
B. 1
C. $\frac{1}{2}$
D. 0

10. Si $0 \leq u_n \leq (\frac{3}{4})^n$ à tout rang :

A. u_n est géométrique
B. $u_n \to 0$
C. u_n est décroissante
D. $u_n \to \frac{3}{4}$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Toute suite convergente est monotone.
2. Toute suite croissante et bornée converge.
3. Si $u_n \to \ell$ et $u_n < 5$, alors $\ell < 5$.

Corrigés des QCM

1. **C.** Le quotient tend vers 0, donc la somme tend vers 3. Ni le numérateur ni le premier terme ne donnent la limite.
2. **A.** Diviser numérateur et dénominateur par n^2. Les termes dominants sont de même degré.
3. **B.** Le produit tend vers $2 \times 0 = 0$. Le quotient peut être non défini, ou changer de signe ; la somme tend vers 2.
4. **D.** $3/(n+1) < 1/10$ équivaut à $n > 29$. Au rang 29, l'écart vaut exactement 0,1.
5. **B.** Les termes pairs valent 1, les impairs -1 ; ils ne peuvent rester dans une même petite bande autour d'un réel. La suite est bornée.
6. **C.** Convergence monotone. Les suites constantes égales à -1 réfutent la positivité et la limite 5 ; $5 - 1/(n+1)$ réfute la constance.
7. **D.** $-1/n \leq u_n \leq 1/n$, et les deux bornes tendent vers 0 ; aucune monotonie n'est requise.
8. **A.** Pour chaque seuil, un terme le dépasse ; tous les suivants aussi par croissance. C'est la définition de la limite $+\infty$.
9. **C.** Par conjugaison, l'expression vaut $1/(\sqrt{1+1/n}+1)$ pour $n > 0$, d'où $1/2$. La soustraction d'infinis ne permettait pas de conclure.
10. **B.** La borne supérieure tend vers 0. Une suite comprise entre les bornes peut remonter ponctuellement, par exemple en annulant les termes pairs.

Vrai/faux. Faux : $(-1)^n/(n+1) \to 0$ n'est pas monotone. Vrai par convergence monotone. Faux : $5 - 1/(n+1) \to 5$; seule l'inégalité large passe à la limite.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. L'écart à 5 vaut $2/(n+1)$; il faut $n+1 > 40$, donc $n \geq 40$. Au rang 39, $v_{39} = 4{,}95$ est exclu. Les écarts décroissent, d'où la validité pour tous les rangs suivants.

Application 2. La suite a des termes égaux à 0 dans toute bande, mais pour $\varepsilon = 1/2$, tout rang est suivi d'un rang impair dont le terme vaut 1. Aucun N n'assure la condition universelle.

Application 3. Le premier quotient tend vers 0 par division par n^2. La deuxième expression vaut $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1} \to 1/2$. La troisième a sa valeur absolue égale à $1/(n+1) \to 0$, donc tend vers 0.

Application 4. $a_n = 2^n \to +\infty$. L'équation $\ell = 2\ell$ est une condition nécessaire si une limite finie existe ; elle ne prouve pas cette existence.

Application 5. Initialement $b_0 = 0$. Si $0 \leq b_n < 3$, alors $2 \leq b_{n+1} < 3$, donc l'invariant est transmis. $b_{n+1} - b_n = \frac{2}{3}(3 - b_n) > 0$. Convergence monotone ; la formule $b_n = 3 - 3(1/3)^n$ donne la limite 3. Par continuité, $\ell = \ell/3 + 2$ donne aussi 3 après établissement de la convergence.

Application 6. $(-1)^n$ est bornée entre -1 et 1, non monotone et non convergente car ses sous-suites paires et impaires ont des limites différentes. $-1/(n+1)$ est croissante, bornée entre -1 et 0, et converge vers 0. La suite n est croissante, non majorée et diverge vers $+\infty$.

Points d'appui

Faire colorier les termes qui restent hors de la bande, puis traduire « restent » avec les quantificateurs. Avant S32, donner la continuité comme résultat admis dans un exercice d'identification ou utiliser une formule explicite. La preuve de convergence monotone elle-même reste admise ; sa mise en œuvre doit être réutilisable.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Le DS2 précède S19 et S20 : y évaluer les définitions et les opérations déjà rencontrées, sans exiger la convergence monotone, Bernoulli ou les gendarmes. Dessiner des bandes horizontales autour de la limite et faire chercher un rang à partir duquel tous les termes y restent. Exiger la convergence avant de résoudre l'équation du point fixe. Montrer $(-1)^n$ pour dissocier « bornée » et « convergente ».

Corrigé de l'activité

1. $u_0 = 5$, $u_9 = 2{,}3$ et $u_{99} = 2{,}03$. Puisque $\frac{3}{n+1} > 0$ à tout rang, $u_n > 2$: aucun terme ne vaut 2.

2. $|u_n - 2| < 0{,}01 \iff \frac{3}{n+1} < 0{,}01 \iff n+1 > 300 \iff n \geq 300$. Le premier rang convenable est donc $N = 300$. Au rang 299, l'écart vaut exactement 0,01 et l'inégalité stricte n'est pas satisfaite.

3. Pour $\varepsilon > 0$, prenons $N = \lceil \frac{3}{\varepsilon} \rceil$, le plus petit entier supérieur ou égal à $\frac{3}{\varepsilon}$. Si $n \geq N$, alors $n+1 > \frac{3}{\varepsilon}$, donc $|u_n - 2| < \varepsilon$. Ce choix convient, même lorsqu'il n'est pas minimal.

4. $|v_n - 2| = \frac{1}{n+1} \to 0$, donc $v_n \to 2$. Mais $v_0 = 3$, $v_1 = \frac{3}{2}$ et $v_2 = \frac{7}{3}$: on observe une baisse puis une hausse. Cette suite convergente n'est pas monotone.

E1. Pour $n \geq 1$, $\frac{4n-1}{n+2} = \frac{4-\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}} \to 4$, car le dénominateur tend vers $1 \neq 0$. De même $n^2 - 7n = n^2\left(1 - \frac{7}{n}\right)$; le premier facteur tend vers $+\infty$ et le second vers $1 > 0$, donc le produit tend vers $+\infty$.

E2. Le conjugué donne $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$. Le dénominateur tend vers $+\infty$, donc la différence tend vers 0.

E3. Pour $n \geq 1$, $-1 \leq \cos n \leq 1$ et $n > 0$, donc $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$. Les deux bornes tendent vers 0 ; le théorème des gendarmes donne $u_n \to 0$.

E4. La suite est croissante et majorée par 5, donc converge. Par passage à la limite dans $u_n \leq 5$, sa limite vérifie $\ell \leq 5$. Elle n'est pas forcément égale à 5 : $u_n = 2 - \frac{1}{n+1}$ est croissante, majorée par 5 et converge vers 2.

E5. Comme $|-0{,}6| < 1$, $(-0{,}6)^n \to 0$, donc $u_n \to 3$. Cependant $u_0 = 1$, $u_1 = 4{,}2$ et $u_2 = 2{,}28$: la suite monte puis descend et n'est pas monotone.

Corrigé du DM2

1. Notons $P(n)$: « u_n est défini et $0 \leq u_n \leq 2$ ». C'est vrai au rang 0 puisque $u_0 = 0$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. On a $2 \leq 2 + u_n \leq 4$, donc $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ est défini et $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$. Ainsi $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence, tous les termes appartiennent à $[0, 2]$.

2. Posons $R(n)$: « $u_{n+1} \geq u_n$ ». Pour $n = 0$, $u_1 = \sqrt{2} \geq 0 = u_0$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $R(n)$ vraie. La croissance de $x \mapsto \sqrt{2+x}$ sur $[0, 2]$ donne

$$u_{n+2} = \sqrt{2+u_{n+1}} \geq \sqrt{2+u_n} = u_{n+1}.$$

   Donc $R(n+1)$ est vraie. Par récurrence, (u_n) est croissante. Elle est majorée par 2, donc converge vers un réel $\ell \in [0, 2]$.

3. La fonction $x \mapsto \sqrt{2+x}$ est continue en ℓ. Par passage à la limite, $\ell = \sqrt{2+\ell}$. Comme $\ell \geq 0$, cela équivaut à $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, soit $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. La racine -1 est exclue ; donc $\ell = 2$.

4. En utilisant le conjugué et $u_n \leq 2$,

$$0 \leq 2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + \sqrt{2 + u_n}} \leq \frac{2 - u_n}{2}.$$

Notons $T(n)$: « $0 \leq 2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$ ». Au rang 0, $2 - u_0 = 2$. Si $T(n)$ est vraie pour un entier fixé $n \geq 0$, alors

$$0 \leq 2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}\frac{2}{2^n} = \frac{2}{2^{n+1}}.$$

L'initialisation et l'hérédité prouvent $T(n)$ à tout rang. Comme $\frac{2}{2^{11}} = \frac{1}{1024} < 10^{-3}$, $n = 11$ suffit. C'est un rang garanti par une majoration, sans affirmation de minimalité. Cette question peut être traitée avant la question 3 : le nombre 2 intervient déjà dans l'encadrement.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 17. Les quotients sont d'abord de forme indéterminée. Pour $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{2n - 4}{n^2 + 1} = \frac{2\left(1 - \frac{2}{n}\right)}{n\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)} \longrightarrow 0.$$

De même,

$$v_n = \frac{2 - 5n}{4n + 7} = \frac{\frac{2}{n} - 5}{4 + \frac{7}{n}} \longrightarrow -\frac{5}{4}, \qquad w_n = n\frac{-1 - \frac{10}{n^2} + \frac{4}{n^3}}{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}} \longrightarrow -\infty.$$

Le dernier quotient tend vers $-\frac{1}{2}$, et le facteur n vers $+\infty$.

Exercice 24. Pour tout $n \geq 1$, $-1 \leq (-1)^n \leq 1$. Puisque $n^2 > 0$, on obtient $-\frac{1}{n^2} \leq u_n \leq \frac{1}{n^2}$. Les deux bornes tendent vers 0 ; le théorème des gendarmes donne $u_n \to 0$.